Alu-Teile für unsere Messbox

> Vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Teile für unser Jugend-forscht-Projekt fertigen! Ohne Ihre Hilfe wäre eine wirklich lichtdichte und maßhaltige Messkammer für uns nicht machbar. Auf den folgenden Blättern steht alles, was Sie dafür brauchen. Bei jeder Frage melden wir uns gern sofort.
>
> Joshua, Max und Helena · Projekt AI-Photoguard · Kontakt: Joshua, joshi.fox@icloud.com

Was gefertigt wird

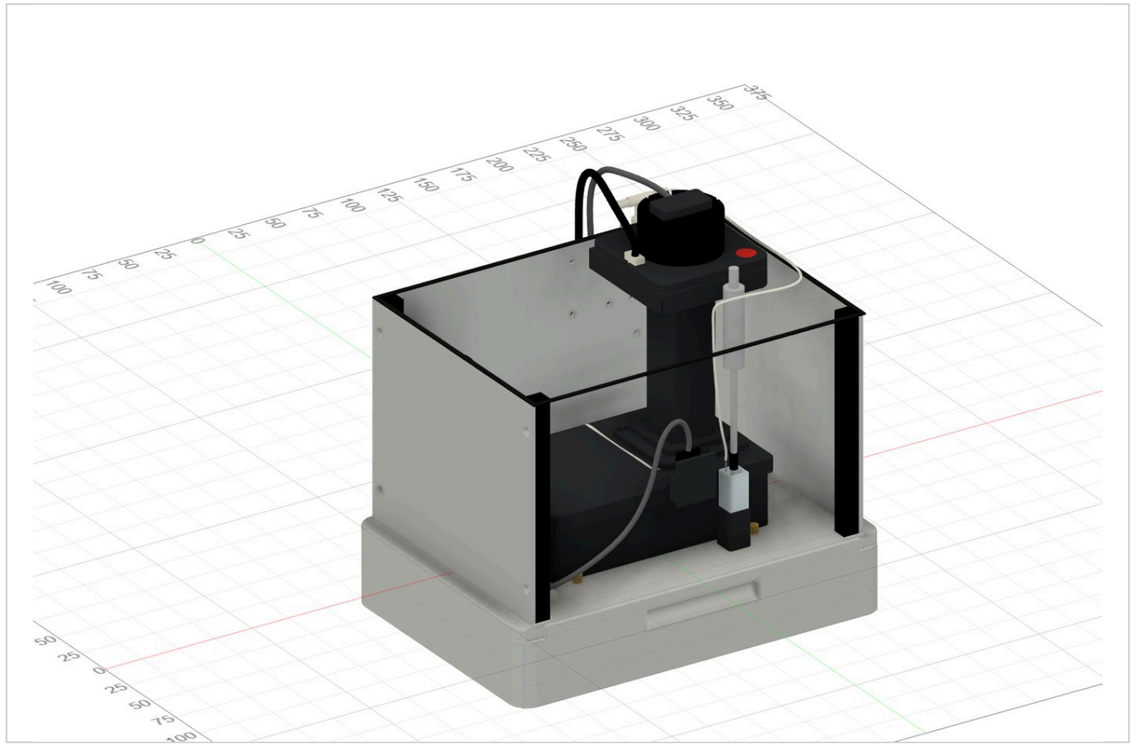
Teil	Benennung	Anz.	Fertigmaß (mm)	Zeichnung
A1	Bodenplatte	1	226 × 171 × 3	Blatt 3
A2	Vorderwand	1	226 × 139 × 3	Blatt 4
A3	Rückwand	1	226 × 139 × 3	Blatt 5
A4	Seitenwand	2	165 × 139 × 3	Blatt 6
A5	Eckpfosten	4	10 × 10 × 140	Blatt 7

Material

Alu-Blech 3 mm	ca. 700 × 360 mm (reicht für alle Platten inkl. Deckel)
Alu-Vierkant 10 × 10 mm	600 mm (4 × 140 + Säge)

Für alle Teile

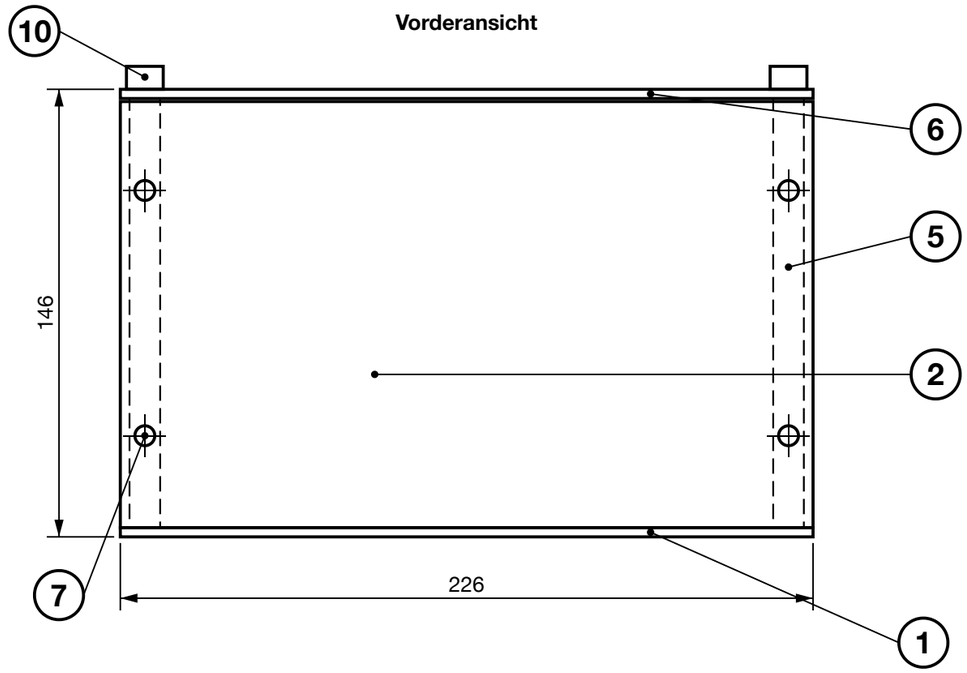
Pfosten	alle vier genau gleich lang (140) – darauf liegt der Deckel
Senkungen	⌵ Ø6,5 × 90° für Senkschrauben ISO 10642 – M3, 26 Stück
Gewinde	M3, nur in den Pfosten, 24 Stück



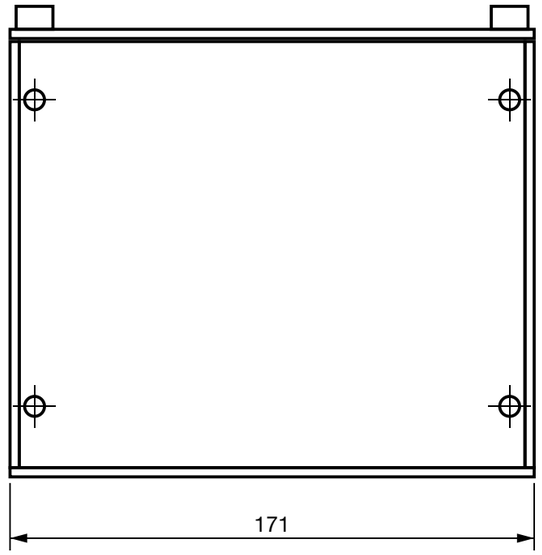
Deckel A6 bitte noch nicht fertigen. Seine Öffnung hängt von einer Messung am Messgerät ab – die Zeichnung schicken wir nach. Das Material dafür gern schon mit zuschneiden.

Blatt 2 zeigt den Zusammenbau mit Stückliste, Blatt 3–7 die Einzelteile im Maßstab 1:1 (auf A3 drucken). Projektionsmethode 1 (E). Alle Lochmaße gehen von der linken und unteren Kante aus.

Vorderansicht



Seitenansicht von links



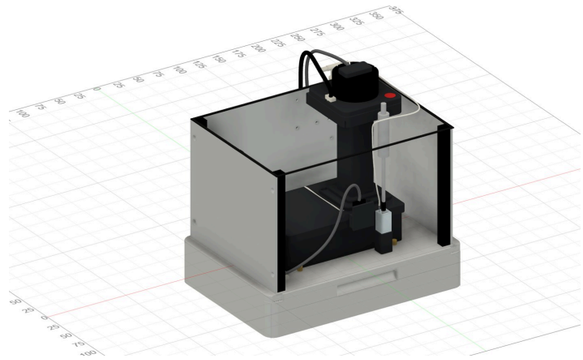
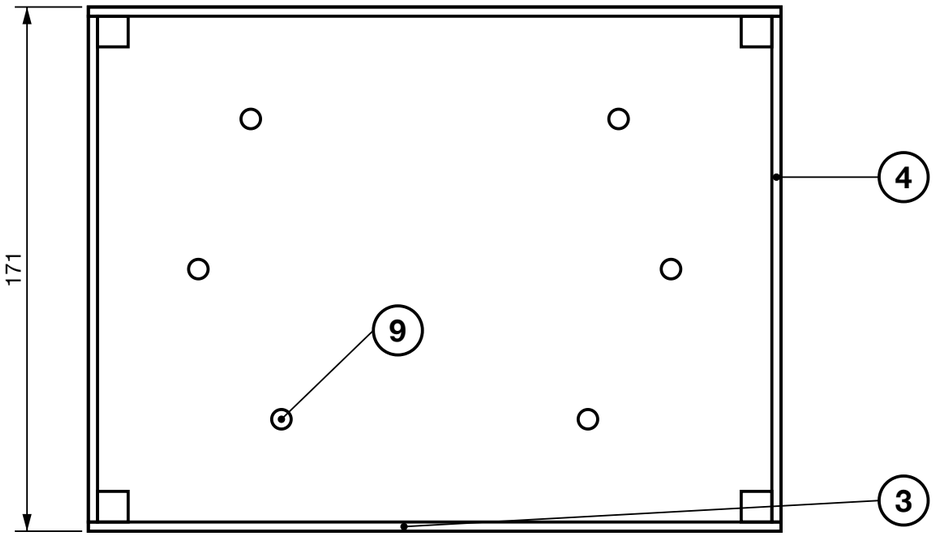


Schaubild (nicht maßstäblich)

Zusammenbau

Pfosten 5 in die Ecken, Boden 1 von unten mit Pos. 7.
Seitenwände 4 zwischen Vorder- 2 und Rückwand 3,
alle Wände von außen mit Pos. 7 in die Pfosten.
Wände sind 139 hoch, Pfosten 140: darauf Moosgummi,
der Deckel 6 liegt hart auf den Pfosten (Pos. 10).



Draufsicht ohne Deckel (vorne = oben)

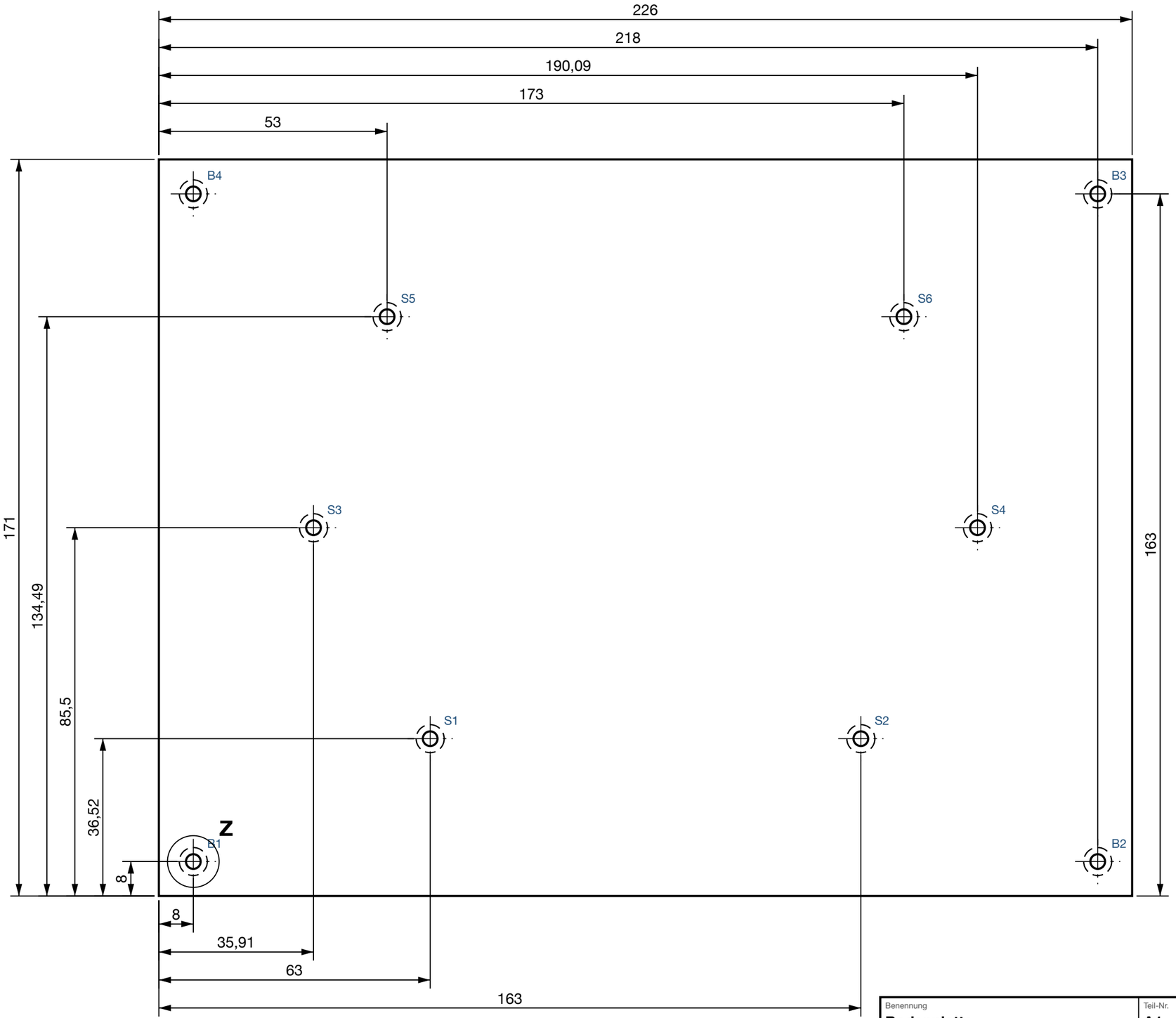
Werkstatt fertigt Pos. 1–5. Pos. 6 folgt, Pos. 7–10 und den Zusammenbau machen wir.

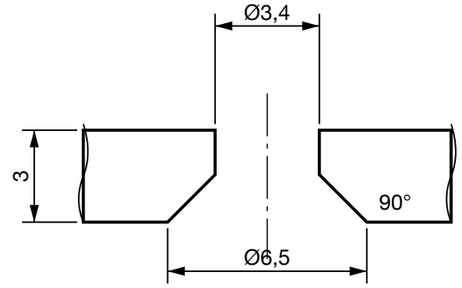
Pos.	Menge	Benennung	Teil-Nr./Norm	Material	Bemerkung
10	4	Rändelschraube M3 × 10	DIN 464	Edelstahl	stellen wir
9	6	Abstandsbolzen M3 × 5, SW 5,5			stellen wir
8	6	Senkschraube M3 × 6	ISO 10642	Edelstahl	stellen wir
7	20	Senkschraube M3 × 8	ISO 10642	Edelstahl	stellen wir
6	1	Deckel	A6	Alu-Blech 3 mm	folgt später
5	4	**Eckpfosten**	A5	Alu-Vierkant 10 × 10	Werkstatt
4	2	**Seitenwand**	A4	Alu-Blech 3 mm	Werkstatt
3	1	**Rückwand**	A3	Alu-Blech 3 mm	Werkstatt
2	1	**Vorderwand**	A2	Alu-Blech 3 mm	Werkstatt
1	1	**Bodenplatte**	A1	Alu-Blech 3 mm	Werkstatt

Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl
Alu-Kammer – Zusammenbau	**A0**	1
Rohmaß / Halbzeug		Maßstab
außen 226 × 171 × 146		1:2
Gezeichnet	Projekt	Maße
Joshua · 04.11.2026	Messbox AI-Photoguard	in mm

ISO E

Draufsicht (von oben) – oberer Rand = vorne





Einzelheit Z (5:1)

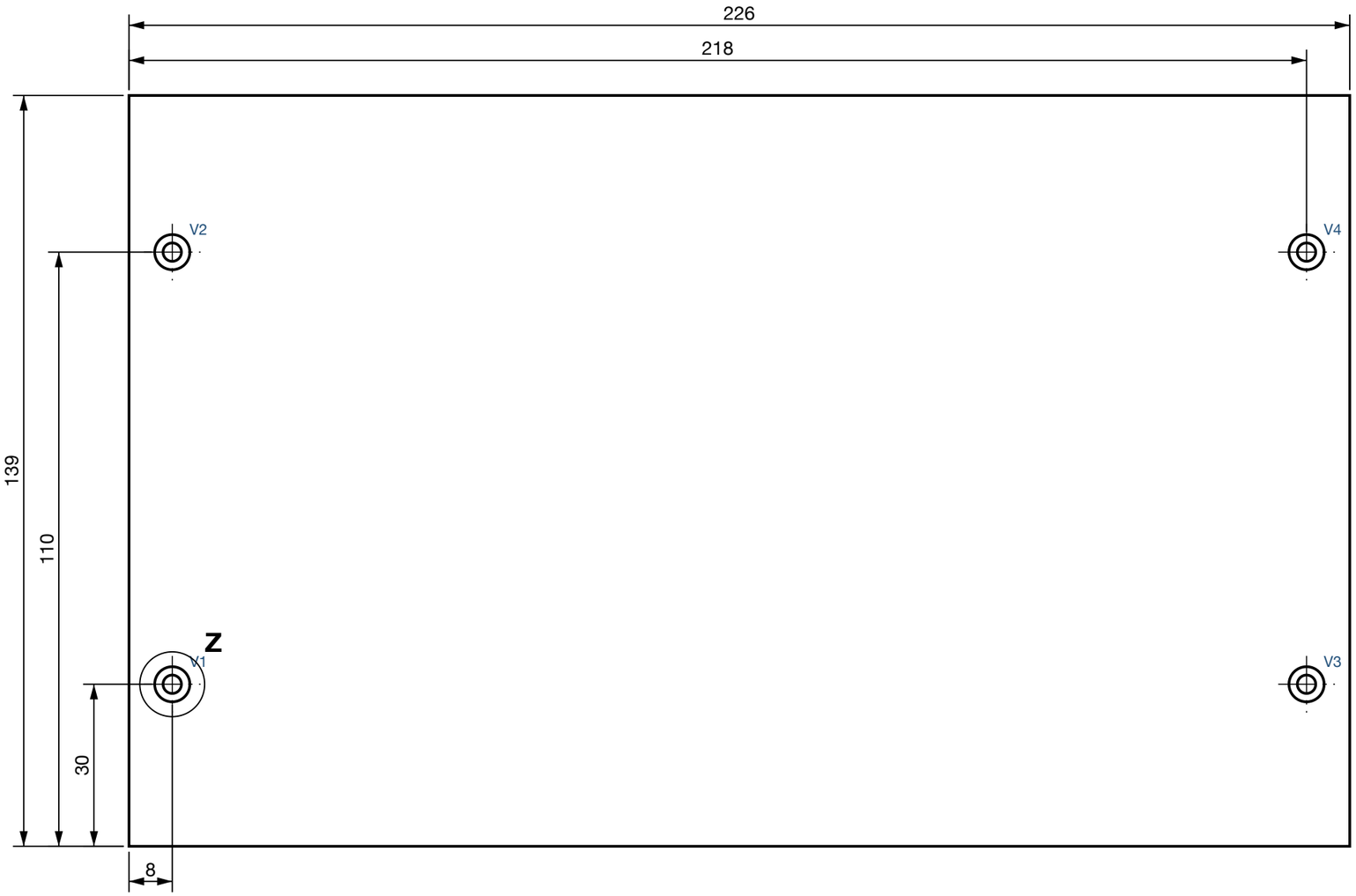
Pos.	u	v	Ausführung
B1	8	8	Ø3,4 + Senkung unten
B2	218	8	Ø3,4 + Senkung unten
B3	218	163	Ø3,4 + Senkung unten
B4	8	163	Ø3,4 + Senkung unten
S1	63	36,52	Ø3,4 + Senkung unten
S2	163	36,52	Ø3,4 + Senkung unten
S3	35,91	85,5	Ø3,4 + Senkung unten
S4	190,09	85,5	Ø3,4 + Senkung unten
S5	53	134,49	Ø3,4 + Senkung unten
S6	173	134,49	Ø3,4 + Senkung unten

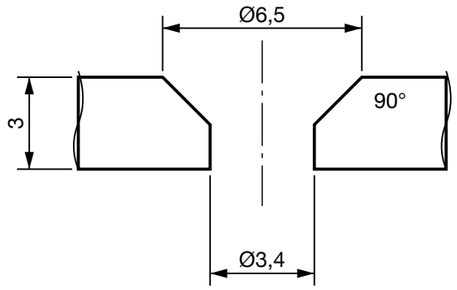
- Senkungen ⌵ Ø6,5 × 90° für ISO 10642 – M3 (Kopf bündig)
- Senkungen: alle auf der Unterseite (verdeckt gezeichnet)
- Maße ab linker und unterer Kante (Blechdicke 3 siehe Einzelheit Z)
- Platte liegt in einem gedruckten Sockel: Köpfe müssen bündig sein

ISO E

Benennung **Bodenplatte**	Teil-Nr. **A1**	Stückzahl 1 Stück
Rohmaß / Halbzeug Alu-Blech 3 mm, ca. 230 × 175		Maßstab 1:1
Gezeichnet Joshua · 04.11.2026	Projekt Messbox AI-Photoguard	Maße in mm
Jugend forscht – Projekt AI-Photoguard · Alu-Kammer der Messbox		Blatt 3 / 7

Ansicht von außen (vorne)





Einzelheit Z (5:1)

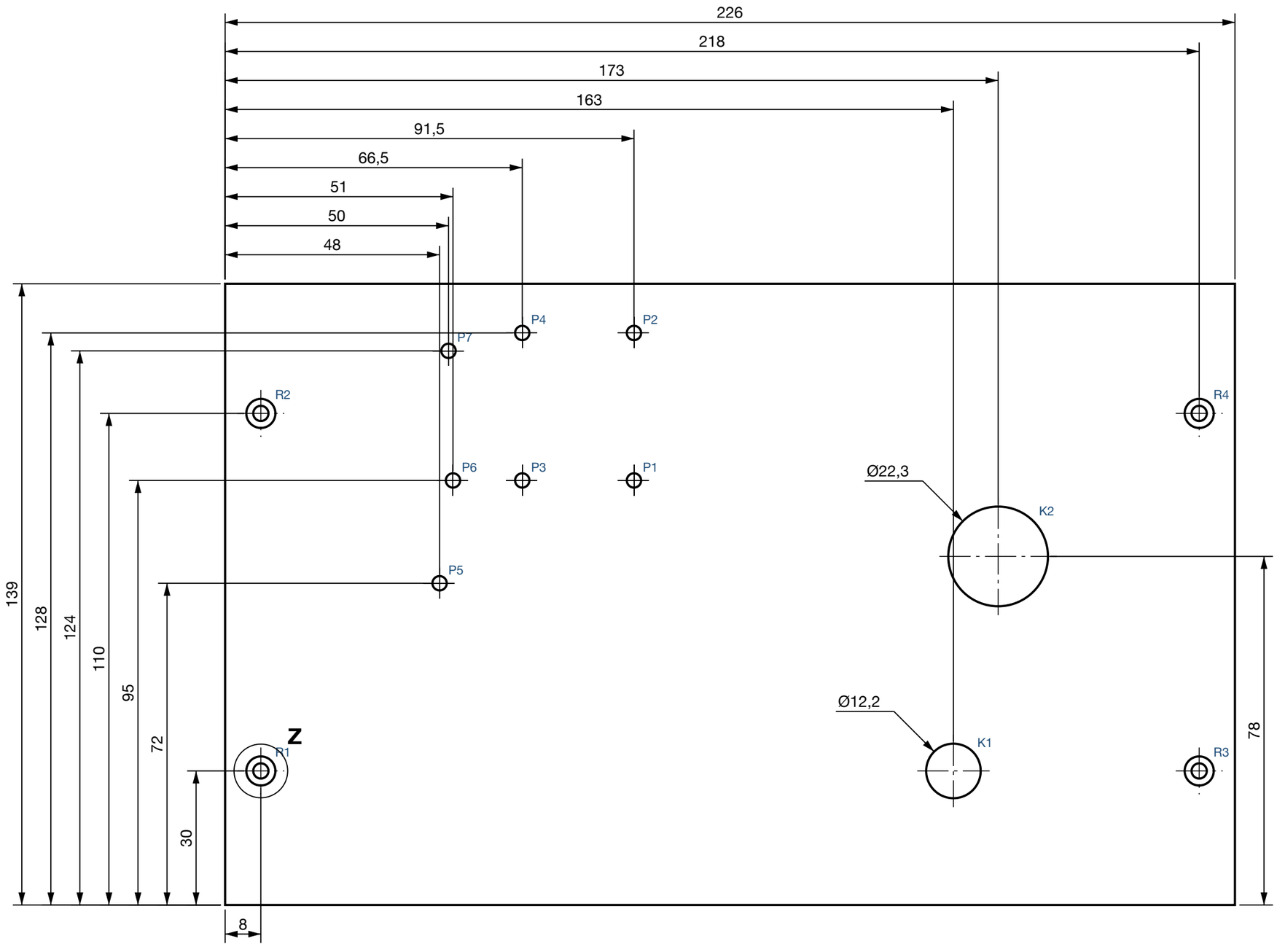
Pos.	u	v	Ausführung
V1	8	30	Ø3,4 + Senkung außen
V2	8	110	Ø3,4 + Senkung außen
V3	218	30	Ø3,4 + Senkung außen
V4	218	110	Ø3,4 + Senkung außen

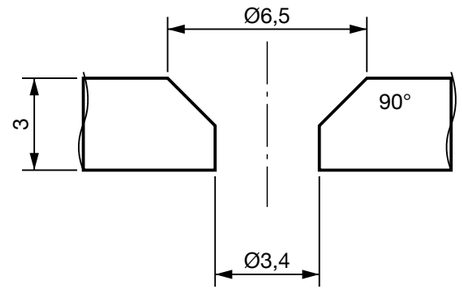
- Senkungen ⌵ Ø6,5 × 90° für ISO 10642 – M3 (Kopf bündig)
- Senkungen: alle auf der Außenseite (gezeichnete Seite)
- Maße ab linker und unterer Kante (Blechdicke 3 siehe Einzelheit Z)

ISO E

Benennung **Vorderwand**	Teil-Nr. **A2**	Stückzahl 1 Stück
Rohmaß / Halbzeug Alu-Blech 3 mm, ca. 230 × 143		Maßstab 1:1
Gezeichnet Joshua · 04.11.2026	Projekt Messbox AI-Photoguard	Maße in mm
Jugend forscht – Projekt AI-Photoguard · Alu-Kammer der Messbox		Blatt 4 / 7

Ansicht von außen (hinten)





Einzelheit Z (5:1)

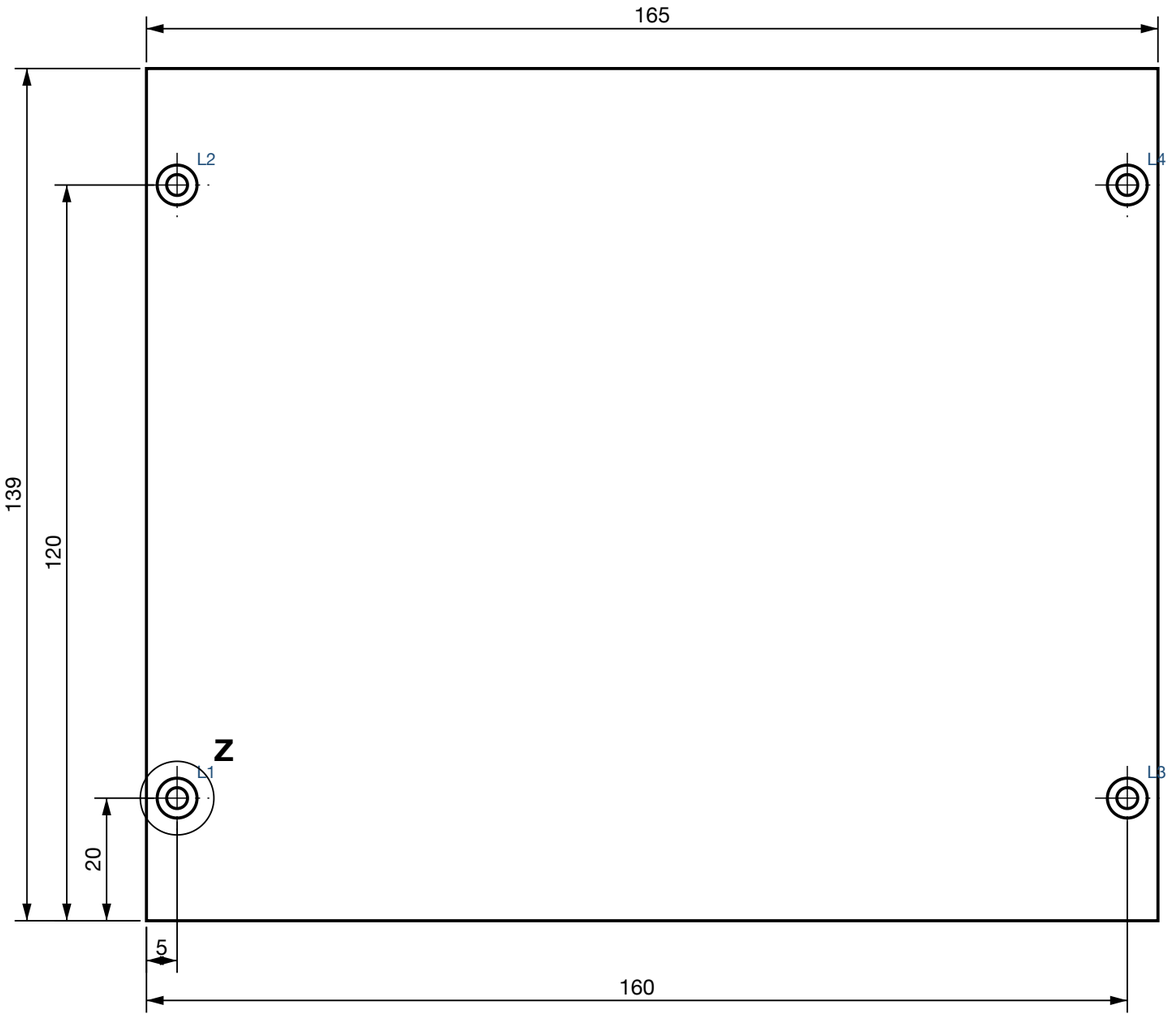
Pos.	u	v	Ausführung
K1	163	30	Ø12,2 durch
K2	173	78	Ø22,3 durch
P1	91,5	95	Ø3,2 durch
P2	91,5	128	Ø3,2 durch
P3	66,5	95	Ø3,2 durch
P4	66,5	128	Ø3,2 durch
P5	48	72	Ø3,2 durch
P6	51	95	Ø3,2 durch
P7	50	124	Ø3,2 durch
R1	8	30	Ø3,4 + Senkung außen
R2	8	110	Ø3,4 + Senkung außen
R3	218	30	Ø3,4 + Senkung außen
R4	218	110	Ø3,4 + Senkung außen

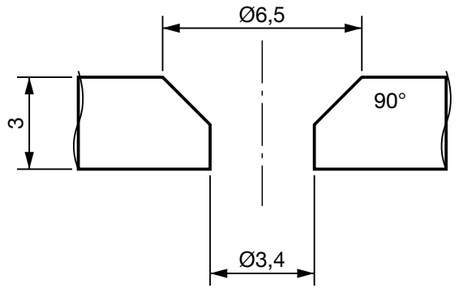
- Senkungen ⌵ Ø6,5 × 90° für ISO 10642 – M3 (Kopf bündig)
- Senkungen: alle auf der Außenseite (gezeichnete Seite)
- Maße ab linker und unterer Kante (Blechdicke 3 siehe Einzelheit Z)

ISO E

Benennung: **Rückwand**	Teil-Nr.: **A3**	Stückzahl: 1 Stück
Rohmaß / Halbzeug: Alu-Blech 3 mm, ca. 230 × 143		Maßstab: 1:1
Gezeichnet: Joshua · 04.11.2026	Projekt: Messbox AI-Photoguard	Maße: in mm
Jugend forscht – Projekt AI-Photoguard · Alu-Kammer der Messbox		Blatt 5 / 7

Ansicht von außen (rechts und links gleich)





Einzelheit Z (5:1)

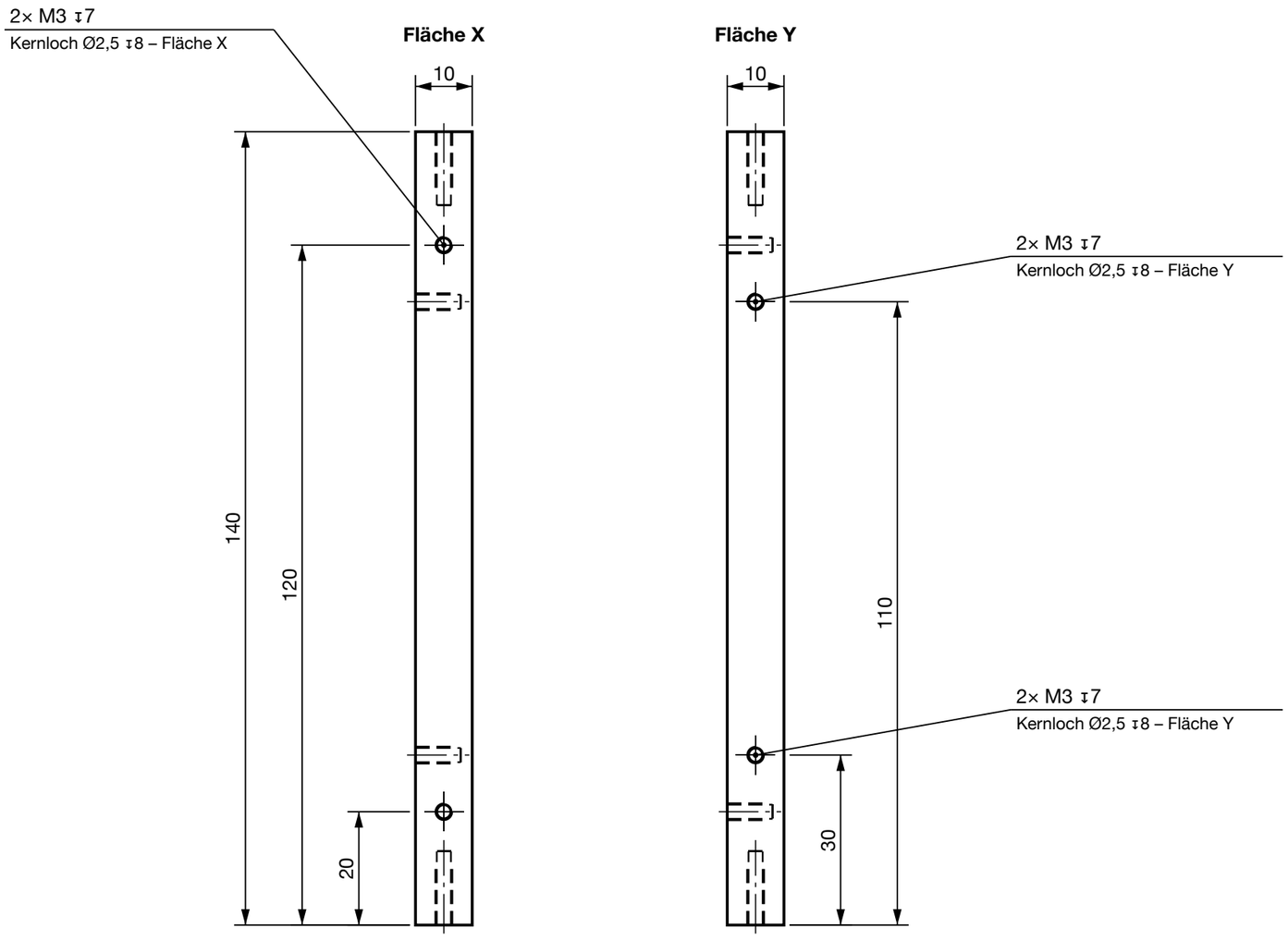
Pos.	u	v	Ausführung
L1	5	20	Ø3,4 + Senkung außen
L2	5	120	Ø3,4 + Senkung außen
L3	160	20	Ø3,4 + Senkung außen
L4	160	120	Ø3,4 + Senkung außen

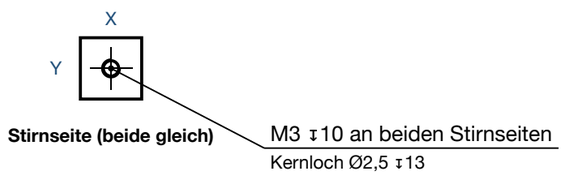
- Senkungen ⌵ Ø6,5 × 90° für ISO 10642 – M3 (Kopf bündig)
- Senkungen: alle auf der Außenseite (gezeichnete Seite)
- Maße ab linker und unterer Kante (Blechdicke 3 siehe Einzelheit Z)
- 2 Stück gleich – rechte und linke Seitenwand

ISO E

Benennung **Seitenwand**	Teil-Nr. **A4**	Stückzahl 2 Stück
Rohmaß / Halbzeug Alu-Blech 3 mm, ca. 169 × 143		Maßstab 1:1
Gezeichnet Joshua · 04.11.2026	Projekt Messbox AI-Photoguard	Maße in mm
Jugend forscht – Projekt AI-Photoguard · Alu-Kammer der Messbox		Blatt 6 / 7

Vorderansicht, Seitenansicht und Stirnseite (Projektionsmethode E)





Stirnseite (beide gleich)

Hinweise

4 Stück, alle gleich.
Fläche X und Y liegen nebeneinander (90°).
Gewinde auf X bei 20 / 120, auf Y bei 30 / 110 – die Bohrungen kreuzen sich deshalb nicht.
Weil 20/120 und 30/110 symmetrisch sind, passt jeder Pfosten umgedreht in jede Ecke.
Alle vier genau gleich lang (140) – sie bestimmen die Kammerhöhe (Deckel liegt auf).
Tipp: Fläche X/Y mit Edding markieren.
Innen sichtbare Flächen lackieren wir selbst.

ISO E

Benennung: **Eckpfosten**	Teil-Nr.: **A5**	Stückzahl: 4 Stück
Rohmaß / Halbzeug: Alu-Vierkant 10 × 10, ca. 145 lang		Maßstab: 1:1
Gezeichnet: Joshua · 04.11.2026	Projekt: Messbox AI-Photoguard	Maße: in mm
Jugend forscht – Projekt AI-Photoguard · Alu-Kammer der Messbox		Blatt 7 / 7